高中物理

马祥芸

April 10, 2026

Contents

1 科学常识 **3**

2 匀变速直线运动 **4**
2.1 运动学公式 4
2.2 中间时刻/平均速度 4
2.3 纸带加速度问题 4

3 机械振动 **6**
3.1 简谐振动 6
3.2 数学准备 6

4 光学 **8**
4.1 折射率 8
4.2 干涉实验 8
4.3 总结 9

5 热学 **10**
5.1 分子动理论 10
5.1.1 物体是由大量分子构成的 10
5.1.2 微观量的估算 10
5.1.3 扩散现象和布朗运动 11
5.1.4 分子之间的作用力 11
5.1.5 分子之间的能量 12
5.1.6 分子动能 12
5.1.7 温度和温标 13
5.1.8 内能 13
5.2 物态及物态的变化 14
5.2.1 晶体与非晶体 14
5.2.2 液体 14
5.2.3 饱和汽与饱和汽压 15
5.2.4 相对湿度与绝对湿度 16
5.3 理想气体 16
5.3.1 气体压强的微观解释 16
5.3.2 压强的表示以及画法 16
5.3.3 气体三大实验定律 17
5.3.4 液柱的移动 18
5.4 热力学三大定律 18
5.4.1 热力学第一定律和能量守恒 18
5.4.2 热力学第二定律和永动机 19
5.4.3 热力学第三定律 19

6 原子物理 **20**
6.1 黑体辐射 20
6.1.1 物理大厦上的”两朵乌云” 20
6.1.2 为什么要研究辐射 20
6.1.3 黑体模型 21
6.1.4 能量子-普朗克 21
6.1.5 光的一些描述 22
6.2 光电效应 22

6.2.1 理想模型 22
6.2.2 实验雏形 22
6.2.3 电学实验 23
6.3 康普顿效应与光子动量 23
6.4 物质波 24
6.5 光的波粒二象性 24
6.6 原子结构 25
6.6.1 物理学史 25
6.6.2 α 散射实验 26
6.6.3 玻尔模型 26
6.7 核子的概念 28
6.8 放射性元素的衰变 28
6.9 质能方程 30
6.10 结合能与比结合能 30
6.11 具体核反应的概念辨析 31

1 科学常识

1. 亚里士多德认为物体下落的快慢与它的轻重 (质量) 有关, 这种观念是错误的
   亚里士多德 (公元前 384 ~ 322 年) 提出过许多错误的观点和理论, 但是我们应该辩证地看待, 保持尊重
2. 伽利略通过**比萨斜塔实验**, 论证了自由落体的物体下落快慢与轻重 (质量) 无关
3. 伽利略的**斜面滑块实验**论证了小球的匀加速运动的大小与斜面倾斜程度无关
4. 牛顿三定律:
   - **第一定律 (惯性定律):** $F = 0 \quad \Longrightarrow \quad$ 物体保持静止或匀速运动
   - **第二定律 (运动定律):** $\vec{\mathbf{F}} = m\,\vec{\mathbf{a}}$
   - **第三定律 (作用与反作用定律):** $\vec{\mathbf{F}}_{AB} = -\vec{\mathbf{F}}_{BA}$ 力是成对存在的, 大小相等方向相反
5. 平行四边形定则: 保持匀速或静止的物体, 力的合成为**零向量 $\vec{\mathbf{0}}$**
6. 托勒密地心说: 地球是宇宙的中心, 是静止的, 太阳和月亮以及其他星体围绕地球转
7. 哥白尼日心说: 太阳是宇宙的中心, 地球和其他行星围绕太阳转
8. 第谷: 精确的天文数据为日后开普勒的行星运动定律的发现提供了重要的**观测依据**
9. 开普勒行星运动定律:
   - **第一定律 (椭圆轨道定律):** 运动的轨道是椭圆, 太阳位于椭圆的一个焦点上
   - **第二定律 (面积定律):** 行星在相等时间内, 在轨道上扫过的面积相等
   - **第三定律 (调和定律):** $\frac{a^3}{T^2} = k$ 其中 a 是轨道半长轴
10. 胡克等科学家: 行星绕太阳运动是因为受到了**引力**, 甚至证明了与距离的二次方成反比
11. 牛顿万有引力定律: $\vec{\mathbf{F}} = G\dfrac{m_1 m_2}{\vec{\mathbf{r}}^2}$
12. 卡文迪什通过**扭秤实验**测量了万有引力常量 $G = 6.67 \times 10^{-11}\,N \cdot m^2/kg^2$
    石英丝连接细杆, 两端放置等大质量球, 在两球附近放置两大质量球产生引力矩, 用光线反射法放大扭转
    $\theta \propto$ 力矩 $\quad \Longrightarrow \quad k\theta = 2F_G L \quad$ (k为比例系数需提前测量)
13. 亚当斯和勒维耶利用万有引力定律计算出了" 新" 行星的轨道
14. 伽勒和勒维耶发现了这颗行星, 后被命名为海王星
15. 哈雷利用万有引力预言了同一彗星的按时回归, 后被命名为" 哈雷彗星"
16. 钱学森被誉为" 中国航天之父", 地球同步卫星的 (赤道) 轨道高度 $36000\,km$
17. 阿姆斯特朗: 人类登月第一人　杨利伟: 中国进入太空第一人

2 匀变速直线运动

2.1 运动学公式

$$\begin{cases} V_t = v_0 + at \\ x = \frac{(v_0+v_t)}{2}t = \overline{v}t \\ x = V_0 + \frac{1}{2}at^2 = v_t - \frac{1}{2}at_2 \\ v_t^2 - v_0^2 = 2ax \end{cases}$$

总结点

- 区分　前秒内　与　第秒内
- 刹车问题需要先求解制动时间或制动距离
- 自由落体运动的初速度为 0,**仅**受到重力
- 竖直上抛运动的初速度为 v_0 向上,**仅**受到重力, 同一高度的速率大小一样
- 竖直上抛运动时常要分析多解性 (向上段或向下段)

2.2 中间时刻/平均速度

中间时刻速度 $v_{\frac{t}{2}}$ 与平均速度 $\overline{v}$ 是同一个值

$$v_{\frac{t}{2}} = v_0 + \frac{at}{2} = \frac{v_0}{2} + (\frac{v_0}{2} + \frac{at}{2}) = \frac{v_0 + v_t}{2} = \overline{v}$$

中间位置速度

$$\begin{cases} 2a\frac{x}{2} = v_{\frac{x}{2}}^2 - v_0^2 & (1) \\ 2a\frac{x}{2} = v_t^2 - v_{\frac{x}{2}}^2 & (2) \end{cases}$$

由方程 (1) − (2) 得到 $v_{\frac{x}{2}} = \sqrt{\frac{v_0^2+v_t^2}{2}}$

2.3 纸带加速度问题

纸带的特点, 每个计时点的时间间隔相同均为 T, 且 x_n 规定的是第 n 个时间间隔内的位移, 并非到起点的距离

推论. *相邻位移之间的差为 aT^2, 等时位移比例式为 $x_1 : x_2 : x_3 : \cdots : x_n = 1 : 3 : 5 : \cdots : 2n-1$*

证明.

$$x_n = \frac{1}{2}a(nT)^2 - \frac{1}{2}a[(n-1)T]^2 = aT^2(\frac{2n-1}{2})$$

$$x_{n-1} = aT^2(\frac{2n-3}{2})$$

$$x_n - x_{n-1} = aT^2$$

$$\text{一般性的} \quad x_i - x_j = (i-j)\,aT^2 \quad (i = \sum \text{指标} > j = \sum \text{指标})$$

□

通常打点计时器的频率为 $50\,Hz$, 即 $0.02\,s$ 秒间隔打下计时点, 点数太过密集通常取 6 个计时点 (间隔 5 个间隙) 作为计数点,$T = 5 \times 0.02\,s = 0.1\,s$

推论. 等位移比例式子 *(1m,2m,3m . . .)*
前 $1m, 2m, 3m \ldots n\,m$ 所用时间比为 $1 : \sqrt{2} : \sqrt{3} : \cdots : \sqrt{n}$, 若是第 $i\,m$ 内则向前减一个就行

证明.

$$1 = \frac{1}{2}at_1^2 \Longrightarrow t_1 = \sqrt{\frac{2}{a}} \cdot \sqrt{1}$$
$$2 = \frac{1}{2}at_2^2 \Longrightarrow t_2 = \sqrt{\frac{2}{a}} \cdot \sqrt{2}$$
$$3 = \frac{1}{2}at_3^2 \Longrightarrow t_3 = \sqrt{\frac{2}{a}} \cdot \sqrt{3}$$
$$n = \frac{1}{2}at_n^2 \Longrightarrow t_n = \sqrt{\frac{2}{a}} \cdot \sqrt{n}$$

□

3 机械振动

3.1 简谐振动

- 定义: 具有平衡位置, 回复力形如 $F_{回} = -kx$(来自合外力或其分力)
- 振子方程: $\sin(\omega t + \varphi)$
- 同侧法: 质点振动速度方向 v_f 与波传播方向 u 在正弦函数线的同一侧
- 摆周期: $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$
- 受迫振动: 在周期性外力的持续作用下而进行的振动称为**受迫振动**
  振动稳定后其**频率**等于外力驱动频率
- 等效绳长与等效加速度问题:
  - 等效绳长: 确定为简谐振动, 通过几何关系确定摆心
  - 等效加速度: 主要区别电场摆和电梯摆, 后者需要变换参考系 (非惯性力)
- 造成波的多解性的三大原因:
  - **波的周期性:** $\begin{cases} \text{时间周期性: 时间间隔}\triangle t\text{与周期}T\text{的关系不明确} \\ \text{空间周期性: 波传播距离}\triangle x\text{与波长}\lambda\text{的关系不明确} \end{cases}$
  - **波的双向性:** $\begin{cases} \text{传播方向双向性: 波的传播方向不确定} \\ \text{振动方向双向性: 质点振动方向不确定} \end{cases}$
  - **波形隐含性:** $\begin{cases} \text{在波动问题中, 有时只给出几个特殊点} \\ \text{(大多是两个特殊的点) 的运动状态, 其余信息均处于隐含状态} \end{cases}$

3.2 数学准备

- 展开

$$\sin(\theta \pm \beta) = \sin\theta\cos\theta \pm \cos\theta\sin\theta$$
$$\cos(\theta \pm \beta) = \cos\theta\cos\beta \mp \sin\theta\sin\beta$$
$$\tan(\theta \pm \beta) = \frac{\tan\theta \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\theta\tan\beta}$$

- 互余 $(\theta + \beta = \frac{\pi}{2})$

$$\sin\theta = \cos\beta \quad \tan\theta = \frac{1}{\tan\beta}$$

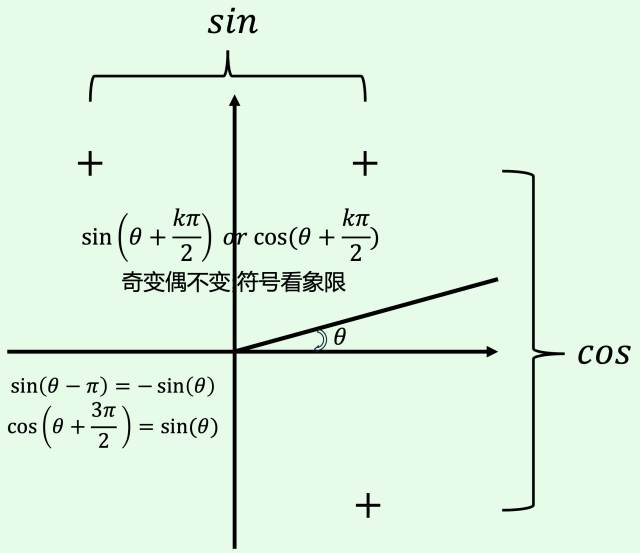
- 互补 $(\theta + \beta = \pi)$

$$\sin\theta = \sin\beta \quad \cos\theta = -\cos\beta \quad \tan\theta = -\tan\beta$$

- 半周期与奇偶性

$$\sin(\theta \pm \pi) = -\sin\theta \quad \sin(\theta - \beta) = -\sin(\beta - \theta)$$

$$\cos(\theta \pm \pi) = -\cos\theta \quad \cos(\theta - \beta) = \cos(\beta - \theta)$$



- 和关系

$$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$$

- 正弦定理

$$\frac{a}{\sin\alpha}=\frac{b}{\sin\beta}=\frac{c}{\sin\gamma}$$

- 余弦定理

$$\cos\gamma=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$$

- 二倍角

$$\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta \quad \cos 2\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta \quad \tan 2\theta=\frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}$$

- 降次

$$\sin^2\theta=\frac{1-\cos 2\theta}{2} \quad \cos^2\theta=\frac{1+\cos 2\theta}{2} \quad \tan^2\theta=\frac{1-\cos 2\theta}{1+\cos 2\theta}$$

4 光学

4.1 折射率

- 定义式:

$$n = \frac{\sin 大角}{\sin 小角}$$

- 决定式:

$$n = \frac{c}{v}$$

- 全反射:

$$光密介质\ (小角)\ \rightarrow\ 光疏介质\ (大角)$$
$$当大角为\ 90\ 度时:临界角\ C = \arcsin\frac{1}{n}$$

- 视深与视高:

  H 为物点距离界面的高度;h 为像点距离界面的高度
  - 视深: 从介质外看向介质内 $h = \frac{1}{n}H$
  - 视高: 从介质内看向介质外 $h = nH$

- 实验误差分析:
  - 非平行玻璃砖 $n_{测} = n_{真}$
  - 整体平移 $d_{测} = d_{玻}$ $n_{测} = n_{真}$
  - 其他情况 $n_{测}$ 和 $n_{真}$ 的大小关系与 $d_{测}$ 和 $d_{玻}$ 的大小关系相反

4.2 干涉实验

(1) 薄膜干涉: $\delta = 2d$

- 明暗条纹位置由波长和此处厚度共同决定
- 相邻明 (暗) 条纹对应的薄膜厚度差为 $\frac{\lambda}{2}$ (λ 应为光在**此介质**中传播时的波长)

(2) 劈尖干涉: 样板下表面 和 被检查平面的上表面 的反射光发生干涉
(标准板的厚度太厚大于相干长度)

I 验平问题:
若待测板平整, 干涉条纹等距
若条纹**偏头**, 则条纹提前出现, 此处光程差偏大, 因此待测样板此处**凹**
若条纹**偏尾**, 则条纹延后, 此处光程差偏小, 因此待测样板此处**凸**

II 条纹间距问题:
薄片 (支撑两个板) 的移动改变 θ 角 $\triangle l = \frac{\triangle d}{\tan\theta}$ $\triangle d = f(\lambda) = \frac{\lambda}{2}$

III 增反膜; 增透膜: 入射光能量 = 折射光能量 + 反射光能量
(薄膜干涉是研究的是两反射光的干涉问题)
(注: 光疏到光密反射光产生半波损失,$n_{膜}$ 介于空气和另一介质之间)
增透膜: 反射光相消 $2d = \frac{\lambda}{2}(2n+1)$
增反膜: 反射光相长 $2d = \frac{\lambda}{2}(2n)$

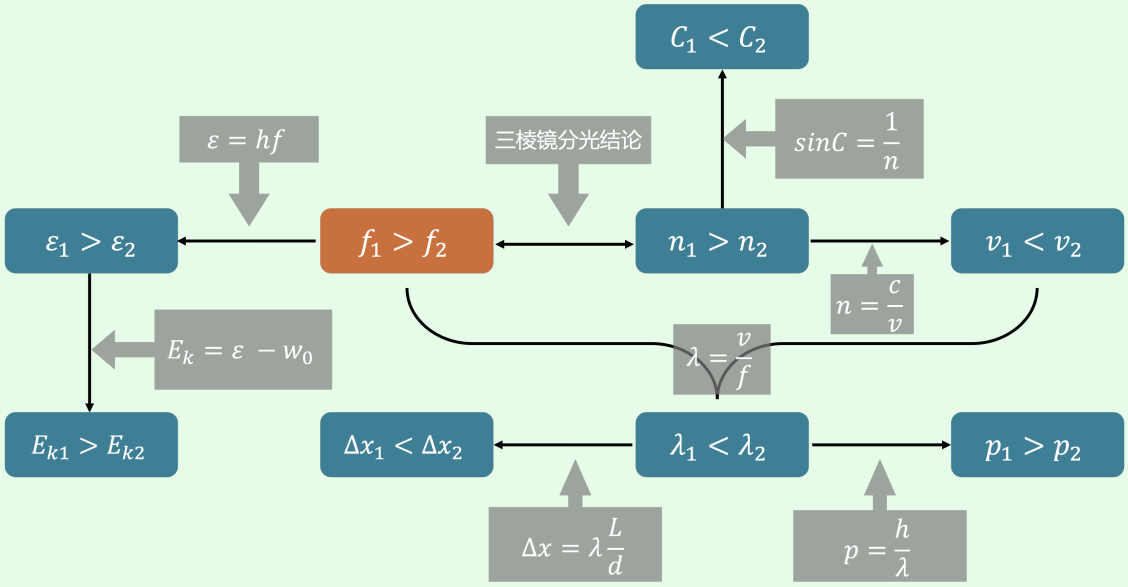
(3) 双缝干涉: $\triangle x = \lambda \dfrac{L}{d}$ (条纹间距 $\triangle x$, 双缝间距 d, 缝板距离 L)

4.3 总结

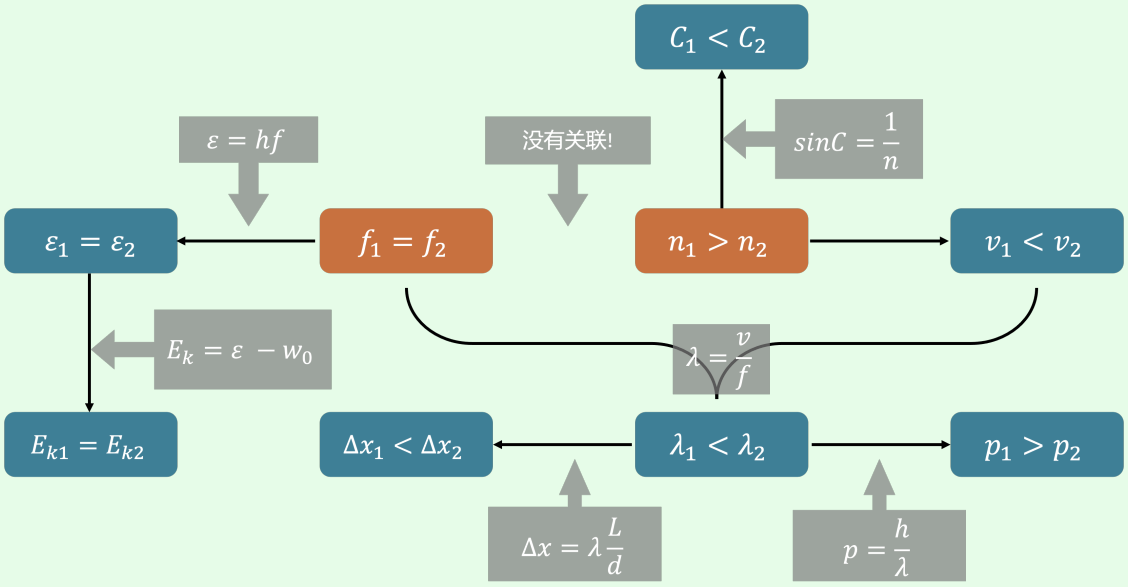
符号说明

频率	折射率	速度	临界角	波长	动量	干涉	能量	逸出功	逃逸光子动能
f	n	v	C	λ	p	$\triangle x$	ε	w_0	E_k

- 同一介质中不同频率的光



- 同一频率的光在不同介质 (下标表示不同介质中) 中



5 热学

5.1 分子动理论

5.1.1 物体是由大量分子构成的

1. 分子的大小
   (1) 分子直径数量级: $10^{-10}\,m$
   (2) 分子质量数量级: $10^{-26}\,kg$
   (3) 测量分子直径的方法: 油膜法

2. 两种分子模型
   (1) 球体模型: 认为分子是一个个紧挨着的球体 (适用对象: 固体, 液体; 体积:$V=\frac{4\pi}{3}R^3$)
   (2) 立方体模型: 认为分子是一个个紧挨着的立方体 (适用对象: 气体; 体积:$V=d^3$)

   固液相使用球体模型更为准确, 气相使用立方体模型更为准确, 这里的立方体空间是**气体分子**的活动空间

3. 油膜法测量分子的直径
   - 思路: 滴一滴油酸 (已知体积 V) 摊开在水面上, 近似看成单分子层 (厚度为 d)
     此滴油酸体积可求 $V=S\cdot d$, 测量面积 S 即可计算厚度 d
   - 模型: 认为油酸分子为球体模型
   - 要点:
     - $1ml$ 油酸加酒精配制成 $500ml$ 油酸酒精溶液 (酒精易挥发特点) $\Longrightarrow$ 稀释
     - 取 100 滴油酸酒精溶液测得体积为 $1ml$ $\Longrightarrow$ 控制体积
     - **先**对水撒痱子粉后滴液 $\Longrightarrow$ 解决油膜与水的界面不明显问题
     - 往水面上注射一滴油酸酒精溶液 $\Longrightarrow$ 尽可能少的油酸分子
     - 等待酒精挥发稳定后使用玻璃板盖进行描边 $\Longrightarrow$ 勾勒面积轮廓
     - 使用**格子法**来计算不规则面积 (不足半格取 0, 超过半格取 1)
     - 一滴 $\frac{1}{100}\,ml$ 油酸酒精溶液 (油酸浓度为 $\frac{1}{500}$)
       其油酸体积为 $\frac{1}{100}\,ml\cdot\frac{1}{500}\cdot10^{-6}=2\times10^{-11}\,m^3$

5.1.2 微观量的估算

(1) 微观层面: 单个分子质量 m_0 单个分子所占**空间体积**V_0 单个分子体积 $V_{分子}$
(2) 化学层面: 物质的量 $n\,(mol)$ 阿伏伽德罗 $N_A=6.02\times10^{23}$
摩尔质量 $M_{mol}\,(g/mol)$ 摩尔体积 $V_{mol}\,(L/mol)$
(3) 宏观层面: 质量 M, 体积 V, 数量 N
物理量之间的关系 (从实际的物理含义去理解记忆):
   i. 微观-化学 $m_0\cdot N_A=M_{mol}$ $V_0\cdot N_A=V_{mol}$
   ii. 微观-宏观 $m_0\cdot N=M$ $V_0\cdot N=V$
   iii. 化学-宏观 $n=\frac{N}{N_A}$ $M_{mol}=\frac{M}{n}$ $V_{mol}=\frac{V}{n}$

摩尔体积适用于固液相, 但是计算出来的并不能视作单分子体积, 而是单分子占用空间
摩尔体积不适用于气体. 标况下为$22.4L$, 除以N_A会导致每个分子占用空间一样大
标况: $0°C$, 一个标准大气压 (约 $101kPa$)

(4) 密度: 区分 气体密度 $\rho_{气体}$ 与 分子密度 $\rho_{分子}$
利用气体密度所求体积为 分子所占空间体积 V_0

$$\rho_{gas} = \frac{M}{V} = \frac{m_0}{V_0} \qquad \rho_{分子} = \frac{m_0}{V_{分子}}$$

5.1.3 扩散现象和布朗运动

一切物质的分子都在不停地做无规则的 (热) 运动

1. 扩散现象
   (1) 定义: 相互接触的物质能够彼此进入对方
   此现象并不是宏观受力的作用下发生的, 且各个状态下都会存在扩散现象
   微观作用力为分子间作用力, 且热运动的动能表现为净物质的迁移
   (2) 补充说明: 浓度差 (浓度梯度力为宏观表象, 且并非唯一因素。仅高中简化理解)
   允许同一物质接触发生扩散 (即使无浓度差也可以发生自扩散)
   (3) **直接**反映了分子的无规则运动
   (4) 扩散强度: 正相关于温度, 气体 > 液体 > 固体
2. 布朗运动
   (1) 定义: 悬浮在液体或气体中的微粒 (宏观层面) 的无规则运动
   (2) 实验背景: 布朗看水中的花粉 (显微镜)
   (3) 观察结论: 微粒越小或温度越高, 布朗运动越强烈
   (4) 原因: 水分子对布朗微粒撞击的不平衡 (不均匀)
   (5) 布朗运动**不是**分子运动,**间接**反映了分子的无规则运动
3. 扩散与布朗运动的混淆点
   (1) 扩散现象: 微观力作用 (分子), 宏观现象肉眼可见
   (2) 布朗运动: 宏观力作用 (撞击), 宏观现象光学显微镜观察可见 (10^{-6})
   (3) 两者都是微观层面的分子无规则运动所形成的宏观现象

5.1.4 分子之间的作用力

- 现象
  (1) 分子虽然有空隙, 大量分子聚集形成固体或液体说明了分子之间存在**引力**
  (2) 用力压缩物体, 物体内会产生反抗压缩的弹力, 说明了分子之间存在斥力

- 研究表明

  (1) 分子之间引力和斥力**同时存在**

  (2) 引力与斥力都随着分子间距离增大而减小

  (3) 斥力的变化比引力的变化更加明显

- 结论

  (1) 分子距离较近时 $< r_0$ 体现为 **斥力**

  (2) 分子距离较远时 $> r_0$ 体现为 **引力**

  (3) 分子距离为 $= r_0$ 合力为 0

  (4) 当分子间距离 $> 10\,r_0$, 引力、斥力均忽略不计

5.1.5 分子之间的能量

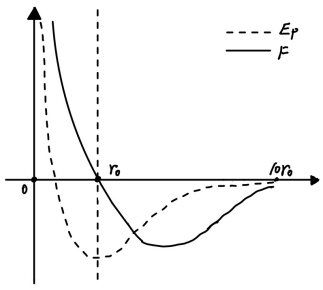
- 分离两个很近的分子

  (1) 做功情况: 先斥力做正功, 后续引力做负功

  (2) 能量变化: 分子势能先减小, 后增大

  (3) 默认规定: 取无穷远处地方的势能为 0

  (4) 特殊点: $d = r_0$ 时, 合力最小, 势能最小 (且为负)



- 分子势能的体现

  (1) 微观上: 分子势能与分子间位置有关

  (2) 宏观上: 分子势能与宏观体积有关

5.1.6 分子动能

- 分子动能

  (1) 定义: 分子热运动所具有的能量

  (2) 分子平均动能: 所有分子动能的平均值

  (3) 研究单个分子的动能没有意义, 所以研究的是所有分子的平均动能

  (4) 影响因素: 有且只有一个**温度**

  (5) 易错点: 平均分子动能与**分子种类无关, 与实际速度无关**

  单个分子的动能与温度并非严格正相关

- 分子动能的体现

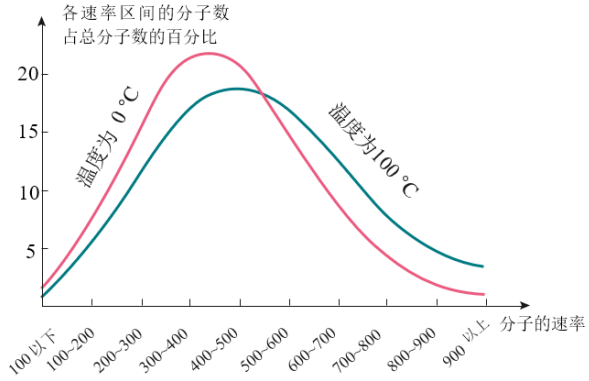
  (1) 微观上: 分子在做无规则热运动

  (2) 宏观上: 分子平均动能与温度相关

- 图像中分子速率分布

$$f(v) = \frac{dN}{Ndv} = \sqrt{\frac{2}{\pi}\left(\frac{m}{kT}\right)^3} v^2 \exp\left(\frac{-mv^2}{2kT}\right) \quad \int_0^{+\infty} f(v)dv = \int_0^N \frac{dN}{N} = 1$$

$$[v_1, v_2]\text{ 区间分子数}N_0 = \int_{v_1}^{v_2} Nf(v)dv \quad [v_1, v_2]\text{ 区间的概率}\frac{dN}{N} = \int_{v_1}^{v_2} f(v)dv$$



(1) 中间高, 两头低

(2) 温度越高, 峰值点下降并向右横移 (右下)

(3) 任何温度下, 图像围成的面积为 1
(百分比的和为 1)

5.1.7 温度和温标

1. 气体的状态参量
   - 几何性质: 体积
   - 力学性质: 压强
   - 热学性质: 温度
   - $\dfrac{PV}{T} = C$ (C 常数, 与质量和气体种类相关)
2. 温度
   - 意义: 宏观上表示物体的冷热程度, 微观上表示的是分子热运动的剧烈程度
   - 温标: 摄氏温度 t, 单位 $°C$ 热力学温标 T, 单位 K(开)
   - 转化: $T = t + 273.15$ (绝对零度: $T = 0 \Longrightarrow t = -273.15°$)
3. 热平衡: 两个热力学系统之间无温度差 (温度相同)

5.1.8 内能

1. 分子平均动能: 温度有关
2. 分子势能: 由分子的**位置**决定, 在微观上与**分子间距**相关, 宏观上与**体积**相关
3. 内能的概念: 物体**所有分子**的热运动的**动能与分子势能**的总和
4. 内能的决定因素:
   (1) 微观上: 分子个数, 分子平均动能, 分子势能
   (2) 宏观上: 质量, 温度, 体积
5. **理想气体**: 有质量, 分子无体积, 分子之间没有作用力的气体
6. 两个意义: 分子无体积 (仍有占有体积) 意味着气体可以无限被压缩
   分子间无作用力 (气体内能**不包含分子势能**)
7. 结论: 理想气体内能只有动能项, 其内能大小仅和温度有关

5.2 物态及物态的变化

5.2.1 晶体与非晶体

1. 固体
   - 根据有无固定熔点分为: 晶体 (有)　非晶体 (无)
   - 根据有无规则的外形分为: 单晶体 (有)　多晶体 (无)

     单晶体: 其内部微粒有规律地排列在一个空间格子内的晶体.
     其晶体结构是连续的, 或者可以说, 在宏观尺度范围内单晶不包含晶界.

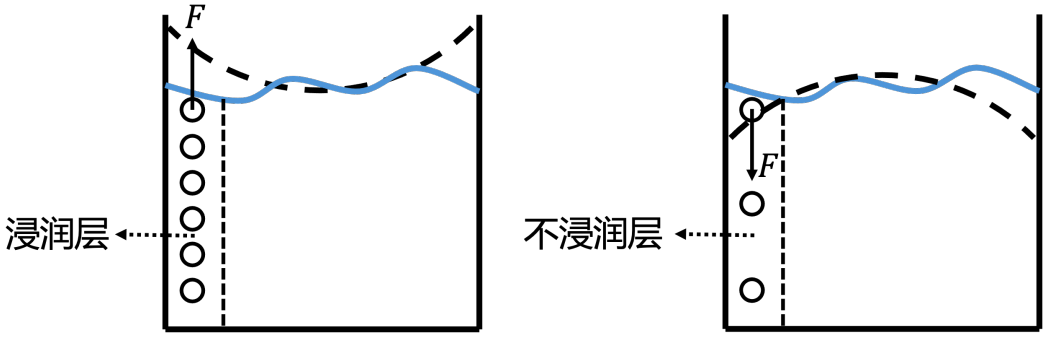
     多晶体: 仅存在于固体, 由多颗大小及方向各异的晶粒所构成
     而这些晶粒一般都由大量微小的单晶或微晶 (微结晶、结晶粒、结晶子) 组成.
     在材料不同位置生长的结晶粒相遇时形成晶界
   - 常见晶体: 石英　食盐　明矾　云母　天然水晶
   - 常见非晶体: 蜂蜡　橡浆　玻璃
   - 互相转换:

     糖块　是多晶体; 组成糖块的颗粒　是单晶体
     天然水晶　是单晶体; 融化后再凝固的玻璃　是非晶体
2. 各向同性与各向异性:
   - 定义: 各个方向上的物理性质的同异 (主要指导电性, 导热性, 透光性等)
   - 单晶体: 其具有规则外形, 因此不同方向上物理性质具有差异, 各向异性
   - 多晶体与非晶体: 其具有不规则外形, 因此不同方向上物理性质一致, 各向同性
3. 总结:

	单晶体	多晶体	非晶体
外形	规则	无规则	无规则
固定熔点	有	有	无
物理性质	各向异性	各向同性	各向同性

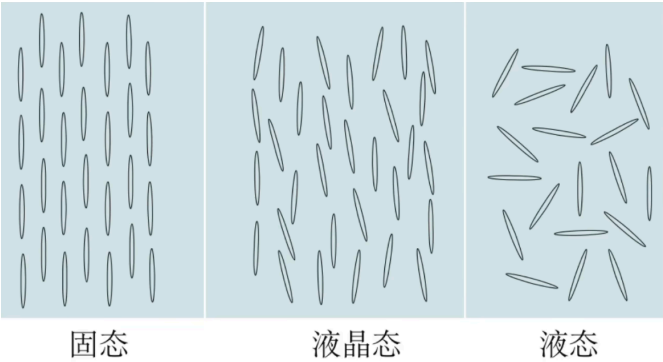
5.2.2 液体

1. 表面张力
   (1) 生活中的现象: 球形露珠, 水面上的水蜘蛛
   (2) 作用: 表面张力是的液体具有**收缩**的趋势
   (3) 效果: 使得表面积趋于最小, 而在体积 V 相同的情况下,**球体表面积最小**
   (4) 成因: 表面层蒸发使得分子较为稀疏, 间距较大, 表现为分子间的引力
   (5) 方向: 与液体表面相切, 与液体的分界线垂直
   (6) 大小: 温度越高张力越小 (例如蒸发现象), 有杂质的时候张力更小 (类似隔断)
2. 浸润与不浸润
   (1) 浸润现象: 毛巾洗脸, 下雨衣服湿了, 试管凹液面
   (2) 不浸润现象: 荷叶上的水滴, 水银凸液面
   (3) 成因: 固体分子对液体分子的作用力



(4) 毛细现象: 本质上是 **浸润** 和 **表面张力** 的共同作用
浸润时尽可能贴附固体分子 (水液面上升)
非浸润时尽可能排斥固体分子 (水银液面下降)
试管越细, 那么管内的液体则越少, 毛细现象越明显
液面上升高度 $h = \dfrac{2\gamma\cos\theta}{\rho g r}$ (θ: 液面切线与固体面所成锐角)
γ: 表面张力系数; θ: 接触角; ρ: 液体密度; r: 试管半径
长时间下雨**踩土**(减少土壤缝隙宽度)**加强**毛细现象, 减少树木根部积水
干旱后下雨**刨土**(使得土壤不再有缝隙)**破坏**毛细现象, 增加树木根部水量

3. 液晶: 像液体一样具有流动性, 光学性质与单晶体相似具有**各向异性**
液晶不是单/多晶体与非晶体, 独立种类



5.2.3 饱和汽与饱和汽压

1. 概念:
   (1) 饱和汽: 与液体处于动态平衡的蒸汽
   (2) 饱和汽压: 饱和汽的压强
2. 理解: 在溶液中既有水分子蒸发出去, 也有水分子液化回来
   - 蒸发 (与温度相关): 蒸发的水分子数 > 液化水分子数
   - 液化 (与温度相关, 与蒸汽密度相关): 液化的水分子数 > 蒸发水分子数
   - 平衡: 蒸发的水分子数 = 液化水分子数
3. 饱和汽压的影响因素:
   - 温度: 温度越高, 蒸发与冷凝强度均高, 分子密度也越大, 蒸汽的饱和汽压越大
   - 体积: 与液面上方的体积**无关**(改变体积会改变当前状态, 稳态不变)

- 密度: 无关。增大体积, 上方蒸汽密度下降, 液化能力下降, 蒸发能力不变
  上方净累积分子, 稳态后, 密度不变

5.2.4 相对湿度与绝对湿度

- 绝对湿度: 此时水蒸气的**压强**
- 相对湿度: 绝对湿度除以水的饱和汽压
- 相对湿度公式: 相对湿度 $= \frac{\text{绝对湿度}}{\text{饱和汽压}}$
- 人体感觉潮湿或干燥: 感受到的是相对湿度
- 干湿泡温度计: 两根温度计, 一根温度计裹着湿棉布, 另一根测量室温
  湿棉布蒸发吸热, 温度计示数低, 两根温度计示数差
  温度差越大, 蒸发现象越明显, 无温差则无蒸发现象
  因此绝对湿度与饱和汽压相差较大, 比值是相对湿度会越小

5.3 理想气体

5.3.1 气体压强的微观解释

1. 理解气体压强
   (1) 气压: 气体分子对物质界面不断的撞击
   (2) 推导 (截面积法):

$$
\begin{aligned}
F\Delta t &= N \cdot 2mv \quad (\text{碰撞后原速反弹}) \\
N &= \frac{1}{2}n\Delta V = \frac{1}{2}n(v\Delta t \cdot S) \quad (\text{仅一半粒子速度为碰撞方向}) \\
\Longrightarrow \quad F\Delta t &= \frac{1}{2}nvS\Delta t \cdot 2mv \\
\Longrightarrow \quad F &= nmv^2S \\
\Longrightarrow \quad P &= \frac{F}{S} = nmv^2
\end{aligned}
$$

   (3) 影响压强的因素: n(单位体积分子数, 与体积 V 有关)
   v(分子热运动速度, 与温度 T 有关)

$\Phi = \frac{N}{S\Delta t}$ (分子通量) 表示单位面积、单位时间的撞击次数
与分子数密 n 的关系为 $\Phi = \frac{1}{2}n\bar{v}$

5.3.2 压强的表示以及画法

1. 压强的表示方法
   (1) 公式: $P = \frac{F}{S}$ 单位: 帕斯卡 Pa
   (2) 表示方法

i. 帕斯卡: Pa
ii. 一个大气压: $1atm = 10^5 Pa$
iii. 汞柱高度: $cmHg\,(1atm = 76cmHg)$
iv. 任意液柱: ρgh

2. 压强的的画法: 气体**垂直**指向碰撞面
3. 压强的等式
   (1) 液面封闭气体
   - 研究对象: 液柱
   - 列式模版: 大气压两侧平衡 (包括液压)
   - 注意: 等式两边的单位制应该一致, 同时用帕斯卡 Pa 或者 $cmHg$,h 取竖直高度

   (2) 连通器
   - 原理: 等高液面的压强是相等的
   - 研究对象: 等高液面
   - 列式模版: 连通器两侧对于等高液面的压强相等
   - 注意: h 为高度差, 以及液体的压强方向

   (3) 活塞 (考虑质量)
   - 研究对象: 活塞 (受力分析)
   - 列式模版: 压强转化为力, 力学平衡等式
   - 注意: 活塞有一侧为斜面时, 斜面积需要重新计算, 同时该力进行分解

5.3.3 气体三大实验定律

1 气体的状态参量
   (1) 参量: PVT
   (2) 关系: $\frac{PV}{T} = C$
   (3) 适用条件: 同一气体且质量 (物质的量) 不变 (当漏气时 C 下降)

2 玻意耳定律 (人名要记忆)—T 不变
   - 概念: 温度一定时, 一定质量的气体,P,V 成反比 $\Longrightarrow PV = C$
   - 记忆方式: **耳**的右边有类似 T 的存在

3 查理定律 (人名要记)—V 不变
   - 概念: 体积一定时, 一定质量的气体,P,T 成正比 $\Longrightarrow \frac{P}{T} = C$
   - 记忆方式: **查**中间有个倒着的 V

4 盖-吕萨克定律 (人名要记)—P 不变
   - 概念: 压强一定时, 一定质量的气体,V,T 成正比 $\Longrightarrow \frac{V}{T} = C$
   - 记忆方式: **萨**左下角有个类似 P 的存在

5.3.4 液柱的移动

- 瞬态变化量的计算
  $\frac{P}{T}=\frac{\triangle P}{\triangle T}\quad or\quad \frac{V}{T}=\frac{\triangle V}{\triangle T}$ (过原点的函数才能这样写)
  等式只用做计算 $\triangle P\, or\, \triangle T\, or\, \triangle V$ 瞬间变化程度, 以此来判断液面移动方向
  并不代表稳态后的 $\triangle P\, or\, \triangle T\, or\, \triangle V$
  若在瞬态过程中, 有同时有多个量导致液面的上升或下降
  可以直接考虑末态方程, 从结果上判断某些量的确定增减性, 在进行判断液面
- 充放气问题-物质的量的变化
  克拉伯龙方程: $PV=nRT$ (n: 物质的量;R: 气体常数)
  涉及气体物质的量的变化, 待被充气体 $P\triangle V=\triangle nRT$ (n,V,m 具有等价性)

5.4 热力学三大定律

5.4.1 热力学第一定律和能量守恒

1 改变物体内能的两种方式

(1) 做功 (摩擦生热等)

(2) 热传递 (热辐射等)

2 热力学第一定律

(1) 内容: 一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它所做的功的和

(2) 表达式: $\triangle u=W+Q$

	W	Q	$\triangle u$
$+$	外界对物体做功	吸收热量	内能增加
$-$	物体对外界做功	放出热量	内能减少

(3) 气体膨胀/压缩时: 物体对外界做功/外界对物体做功

(4) 判断内能变化不同研究对象分析方式不同:

(a) 研究对象为 **固体或液体** 时:
晶体 (固定熔点) 熔化时温度不变, 吸热使得内能增大
破坏了空间点阵结构, 增大了分子势能
同质量的 $0°C$ 水和 $0°C$ 冰, 后者吸热变成水, 因此前者内能更大

(b) 研究对象为 **理想气体** 时
m 一定时, 理想气体无分子势能, 其内能只和温度有关

(5) 做功公式: $W=P\cdot\triangle V$ (必须要求恒压过程)

3 解题中的特殊字眼

(1) 绝热: 没有热传递 $Q=0$

(2) 真空: 不做功 $W=0$

(3) 膨胀: 气体对外界外做正功 $W<0$

4 能量守恒定律: 能量既不可能凭空消失, 也不能凭空产生
它只能从一种形式转换为另一种形式, 总量保持不变

5.4.2 热力学第二定律和永动机

1 概念:

克劳修斯表述: 热量不能**自发**的从低温传递到高温 (方向性表述)

开尔文表述: 不可能从单一热源吸收能量, 使之完全变成**有用功**, 而不产生其他影响

热机的效率不可能达到 100%

2 : 易错概念:

热量不能自发地从内能低的传到内能高的物体 (×)

根据热力学第二定律, 各种形式的能可以互相转换 (×)

自然界中自发进行的与热现象有关的宏观物理过程都具有方向性 (✓)

一切与热现象有关的宏观自然过程都是不可逆的 (✓)

3 永动机

(1) 第一类永动机 [内部能量完美相互转换](无法造出来): 违背能量守恒, 会有其他能量损耗

(2) 第二类永动机 [从外界吸收能量, 即将耗散的能量再作为输入](无法造出):

违背热二的热传递方向性问题, 耗散能量无法完全利用

5.4.3 热力学第三定律

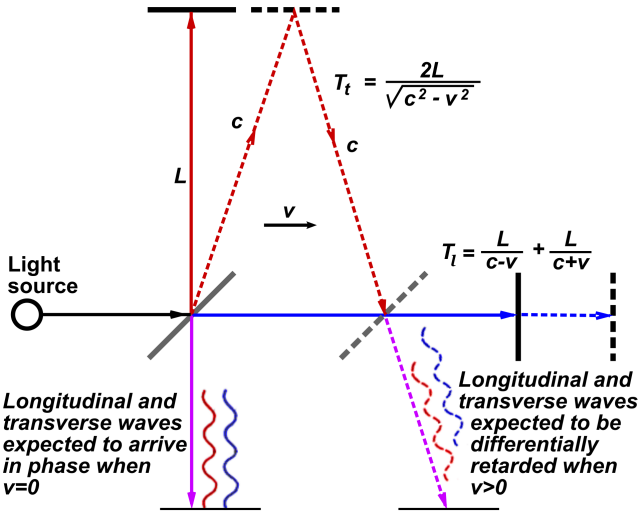
概念: 绝对零度无法达到 ($0\,k\,or\ -273°$)

6 原子物理

6.1 黑体辐射

6.1.1 物理大厦上的”两朵乌云”

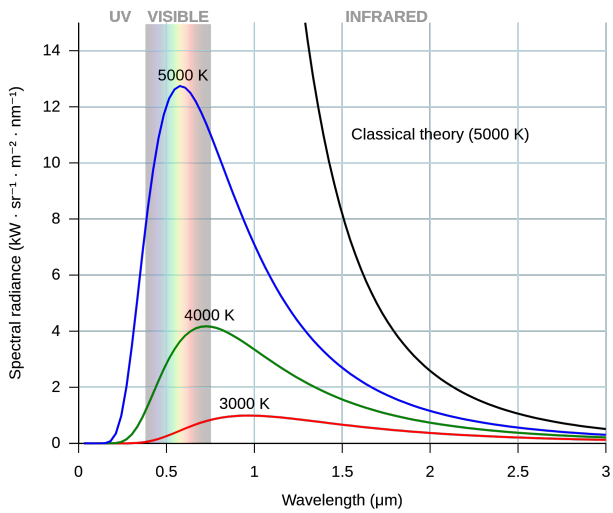
- 迈克尔逊-莫雷实验: 测量假想介质 **以太** (绝对参考系)$\Longrightarrow$ 否定以太得到狭义相对论



- 热辐射实验-紫外灾难: 紫外波段辐射能量在当时理论下应为 ∞, 实际辐射能量为 0

6.1.2 为什么要研究辐射

- 各个国家都在大炼钢铁 (大炼钢时代), 资本家为了提高炼钢技术请物理学家进行研究
- 热辐射: 任何物体都在进行热辐射 (电磁波), 且与**温度**(非唯一) 有关
- 物理学家尝试测量最好炼钢温度所产生的热辐射 (电磁波波谱)



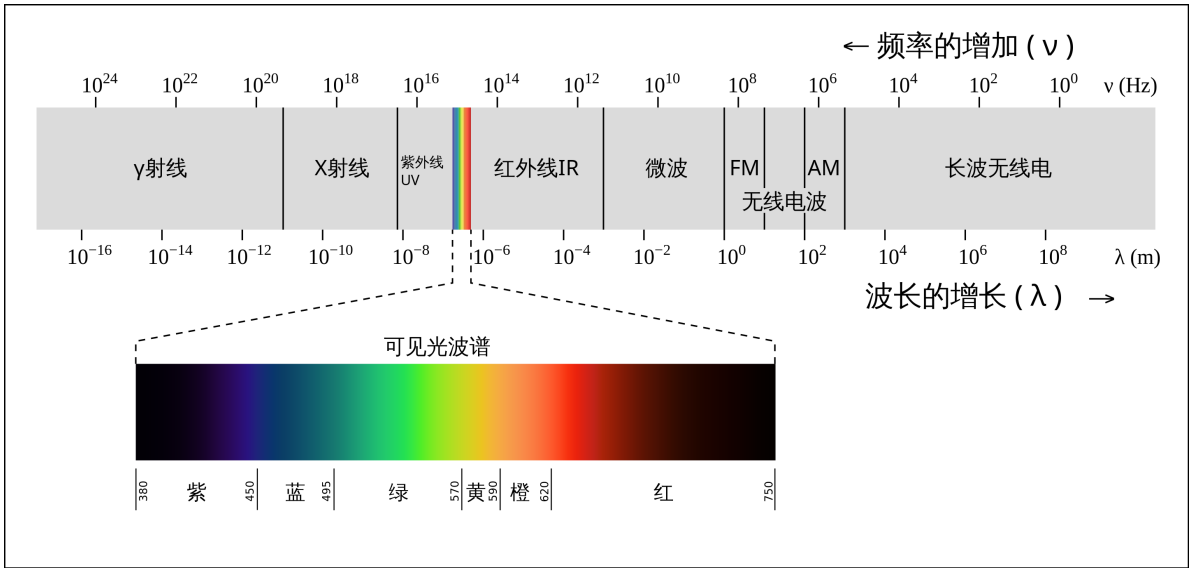
(1) 在特定温度下, 辐射的电磁波波段范围较广, 强度不一

(2) 随着温度的升高, 辐射出的各个波段的电磁的辐射强度均升高

(3) 随着温度升高, 辐射强度最强的波长向**左**移动 (频率上升)

(a) 维恩公式 (短波接近)

(b) 瑞利公式 (长波接近) $\Longrightarrow$ 紫外灾难 (短波接近无穷)



6.1.3 黑体模型

- 理想黑体概念: 反射率与透射率为 0, 吸收率 100%, 全靠自身发射辐射
- 常见近似黑体: 太阳与发光灯泡 (吸收率近似等于发射率, 辐射仅与温度有关) 钻孔箱

6.1.4 能量子-普朗克

- 能量子: 认为带电微粒的能量只能是某一最小能量值的整数倍, 最小能量值称之为**能量子**
- 光子: 爱因斯坦在**光电效应**现象中认为光本身由一个个不可分割的能量子组成
  频率为 ν 的光其能量为 $h\nu$, 后被称为**光子**

$$E = h\nu \qquad \text{普朗克常数 } h = 6.63 \times 10^{-34}$$

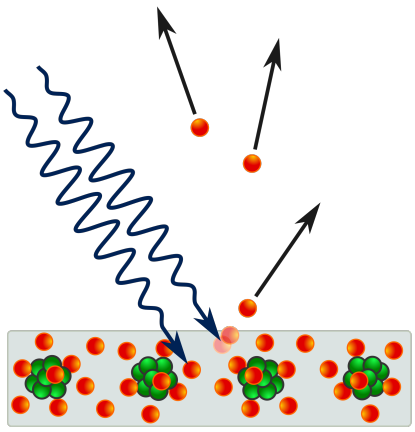
6.1.5 光的一些描述

- 光速 (传播): $c = 3 \times 10^8 m/s$ (真空)
- 频率 (颜色): ν 单位时间内完成的周期次数
- 强度 (亮度): $I = nh\nu$ (单一光的强度由 n 决定)

  单位时间内的光子数 n (粗浅定义)

6.2 光电效应

6.2.1 理想模型

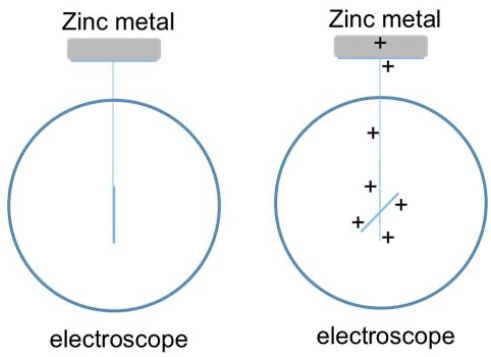


- 核外表层电子吸收能量克服阻碍**逃离 (电离)**
- 单个光子的能量被吸收后仍有**余量**

  则作为电子的初动能
- 电子逃离在化学中 $\Longleftrightarrow$ 被氧化

  这也是有些材料需要避光存储的原因

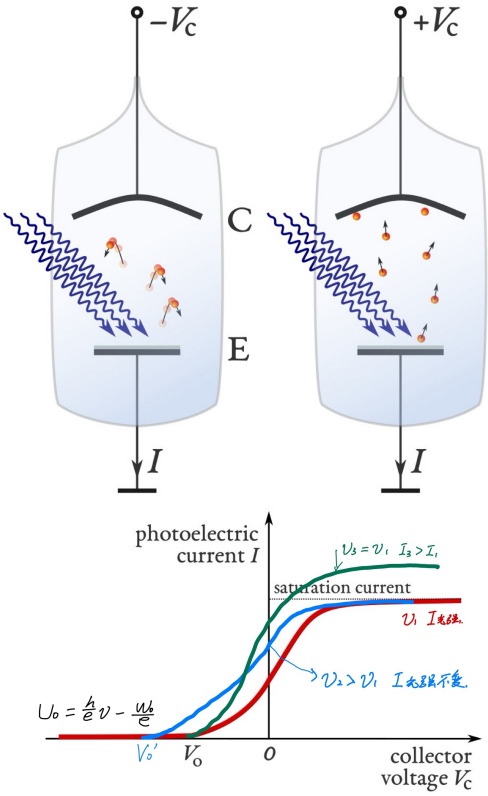
6.2.2 实验雏形



- 电子吸收能量逃离

  原本电中性的 Zn 板失去电子带上**正电**
- Zn 板发射电子, 因此为被称为**阴极**
- 验电器处于**正电** (与 Zn 板接触起电)

6.2.3 电学实验



- 逸出功: 电子逃逸出金属表面所需要的最小能量 W_0
- 最大初动能: 一定频率光照下刚逃逸的电子所具有最大初动能 $E_{km} = h\nu - W_0$
- 截止频率 (极限频率): 恰好发生光电效应时的频率 $E_{km} = 0 \Longrightarrow \nu_0 = \frac{W_0}{h}$
- 饱和光电流: I_s 所有逃逸电子均打到极板 (忽略速度对电流的影响)
  增大光频率 ×
  增加光照强度 (调整 n)$\surd$
- 遏止电压: 恰好使得没有任何电子打到极板
  $U_0 \cdot e = E_{km}$ (抵消电子最大初动能)
  $U_0 = \frac{h}{e}\nu - \frac{W_0}{e}$

6.3 康普顿效应与光子动量

1. 实验现象
   X 射线照射物质后, 散射光的**波长变长**
2. 物理本质
   光子去撞击电子, 可视为粒子之间的相互作用过程
   说明光不仅具有能量, 还具有动量
3. 光子动量表达式

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

4. 结论
   康普顿效应证明：光具有粒子性（动量特征）

6.4 物质波

1. 基本假设（德布罗意）
   不仅光具有波动性, 一切物质也都具有波动性
2. 德布罗意关系

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

3. 物理意义
   动量 p 越小的物质 (通常指质量小, 速度大的微观粒子), 其波动性更明显
4. 实验证实
   电子衍射实验表明：电子具有波动性

6.5 光的波粒二象性

1. 波动性表现
   干涉、衍射、偏振等现象表明光具有波动性
2. 粒子性表现
   光电效应、康普顿效应 (反康普顿效应) 等现象表明光具有粒子性
3. 对比总结

波动性	**粒子性**
干涉	光电效应
衍射	康普顿效应
偏振	反康普顿效应

4. 统一认识
   光既具有波动性, 又具有粒子性
   波动性与粒子性是统一的两个方面
5. 结论
   微观粒子普遍具有波粒二象性

6.6 原子结构

6.6.1 物理学史

1. J.J 汤姆孙发现电子: 阴极射线通过磁场或电场发生偏转, 射线含有负粒子 (命名为**电子**)
2. J.J 汤姆孙提出**"枣糕模型"**: 认为原子是一个球体, 其中**正电荷分布均匀, 电子镶嵌**其中
3. 卢瑟福通过 α 粒子散射实验 提出**"核式结构模型"**

   所有带正电部分体积很小但几乎有全部质量, 电子在外运动

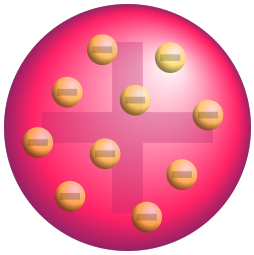


Figure 1: 枣糕结构

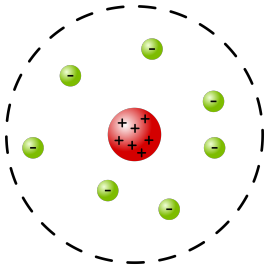


Figure 2: 核式结构

6.6.2 α 散射实验

α 粒子: He 原子核

实验原理: 使用 α 粒子轰击金箔 (原子间缝隙), 边旋转荧光屏边接收粒子发光

实验中: 电子间的相互作用, 质量, 空气阻力等 (极小)

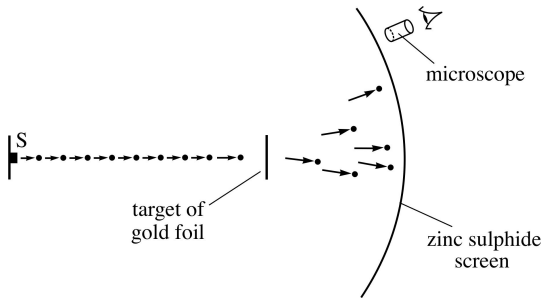
使用金箔的原因 (重, 不易被碰撞影响; 延展性好, 可以做很薄)

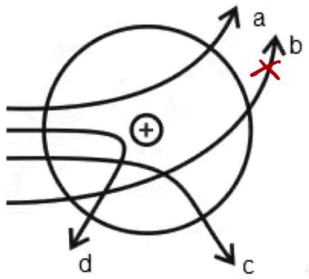
实验结果:

当时理论: 几乎所有粒子均可以穿过金箔

真实结果: 大部分穿过, 少部分偏角较大,**极少部分反弹**(不符合枣糕结构模型)

结论: 原子内部极度空旷, 极少反弹现象是由集中的大量正电荷带来的库伦力造成





6.6.3 玻尔模型

- 经典理论的困难:
  - 卢瑟福的核式结构正确指出了原子核的存在, 很好的解释了 α 散射实验, 但是经典物理学既无法解释原子的**稳定性**, 又无法解释原子**光谱的分立特性**.
  - 绕核转动的电子在做周期性运动, 其电磁场周期性的变化 (波的传播) 因而会激发电磁波, 其绕核转动的能量将以电磁波的形式辐射出去. 所以电子绕核转动这个系统是不稳定的. 然而事实是, 原子是个很稳定的系统.
  - 经典电磁理论, 电子辐射的电磁波的频率就是其绕核转动频率. 电子越转能量越小, 那么离原子核就越来越近, 转的也就越来越快, 这个变化应当是连续的, 即应当是原子辐射各个频率的光都有 (光谱应当是连续的). 事实是分立的线状谱.

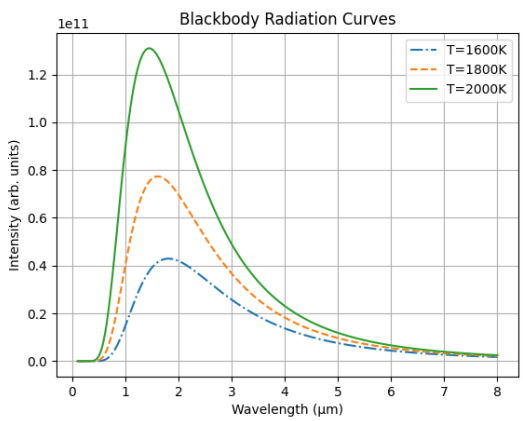


Figure 1: 黑体辐射连续光谱

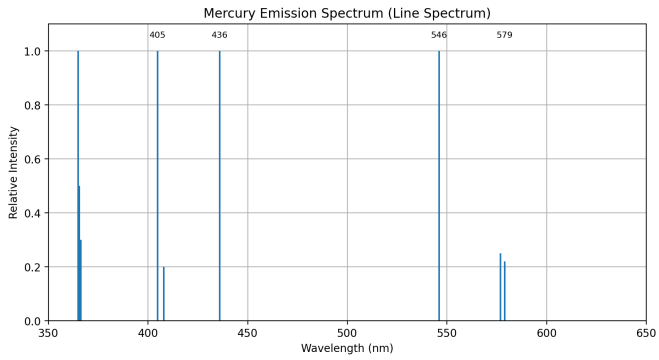
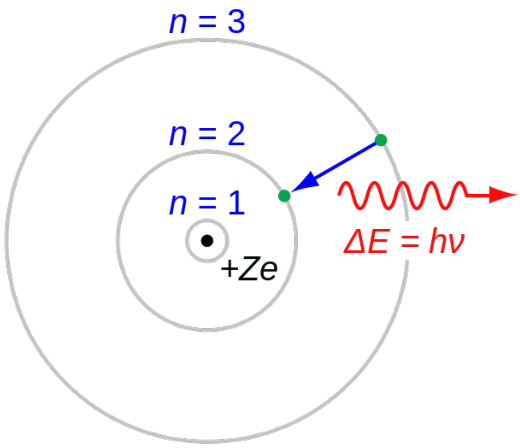


Figure 2: 汞灯分立光谱

- 基本假设:

  轨道量子化



→ 电子在不同轨道运动 $\Longleftrightarrow$ 原子处于不同状态

→ 电子在不同能级间**跃迁**时
会**吸收或辐射**电磁波

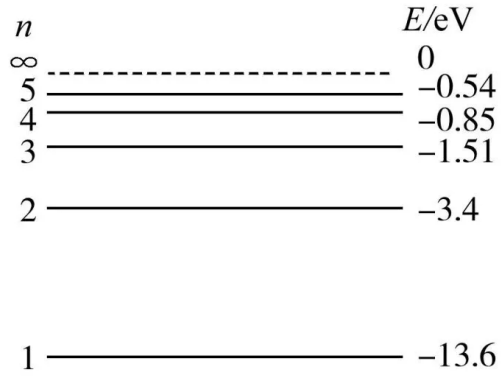
→ 原子在不同状态具有不同能量
能量是**量子化**的, 这些能量称为**能级**

→ 具有确定能量的稳定状态称为**定态**

→ **基态**$n = 1$
激发态$n > 1$(第一激发态 $n = 2$)

状态标识 $n = 1, 2, 3 \cdots$
能量标识 $E_1, E_2, E_3, \cdots$

氢原子能级 (用能级差表示跃迁)



→ 基态 $E_1 = -13.6\,\mathrm{eV}$
任意能级 $E_n = \dfrac{E_1}{n^2}$

→ 电子吸收能量的方式:

· 吸收光子: 必须恰好满足

$$E = h\nu = E_n - E_m\,(n > m) = \triangle E$$

· 粒子碰撞: 允许 $E \geq \triangle E$

→ 电离: 电子吸收足够能量脱离原子核束缚
(对应能级 $E_\infty = 0$)

- 电子自发跃迁 (从高 → 低)
  - 激发态电子不稳定, 会**自发**向低能级跃迁
  - 向低能级跃迁时发射**特定频率**的电磁波
  - 跃迁路径具有**随机性**(统计规律)
  - 处于某一能级的电子, 最多可发射的谱线数为:

$$N = n - 1$$

  - 若大量电子初始处于第 n 能级, 则最多可发射的谱线数为:

$$N = C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$$

6.7 核子的概念

1. 原子核由两种基本粒子构成, 它们统称为**核子**:
   - 质子 (proton): 带正电　符号 p
   - 中子 (neutron): 不带电　符号 n
2. 原子核中:
   - 质子数为 Z
   - 中子数为 N

   则核子总数 (质量数) 为:

$$A = Z + N$$

   原子核的表示: ${}^{A}_{Z}X$　(A 表质量数,Z 为原子核的电荷数　eg. ${}^{4}_{2}He$)
   同位素:　质子数一样, 质量数不一样

6.8 放射性元素的衰变

1. 衰变类型:
   - α 衰变: 放射性元素原子核整体发射 α 粒子
     速度: 0.1c (穿透弱, 电荷量大-> 电离能力强)

$$^{238}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow {}^{234}_{90}\mathrm{Th} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$$

   - β 衰变: 放射性元素原子核的中子转变为质子与电子 (**非核外电子**)
     速度:0.99c (穿透能力强, 电荷量小-> 电离能力弱)

$$^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{1}_{1}\mathrm{H} + {}^{-1}_{0}\mathrm{e}$$

     β 衰变不改变质量数 (未知衰变的计算方法)

$$^{234}_{90}\mathrm{Th} \longrightarrow {}^{234}_{91}\mathrm{Pa} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e}$$

   - γ 衰变: α 衰变与 β 衰变过程中通常会伴随着 γ 射线 (光, 并没有释放 ${}^{1}_{0}\mathrm{n}$)

$$\begin{aligned}
&(1)\ \alpha\text{衰变伴随}\gamma: && {}^{226}_{88}\mathrm{Ra} \rightarrow {}^{222}_{86}\mathrm{Rn}^* + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \\
& && {}^{222}_{86}\mathrm{Rn}^* \rightarrow {}^{222}_{86}\mathrm{Rn} + \gamma \\
&(2)\ \beta\text{衰变伴随}\gamma: && {}^{60}_{27}\mathrm{Co} \rightarrow {}^{60}_{28}\mathrm{Ni}^* + {}^{0}_{-1}\mathrm{e} \\
& && {}^{60}_{28}\mathrm{Ni}^* \rightarrow {}^{60}_{28}\mathrm{Ni} + \gamma \\
&(3)\ \text{纯}\gamma\text{衰变}: && {}^{99}_{43}\mathrm{Tc}^* \rightarrow {}^{99}_{43}\mathrm{Tc} + \gamma
\end{aligned}$$

   - 三种衰变的区别: $\alpha\beta$ 衰变改变的原子核结构,γ 衰变仅释放能量
   - 衰变的轨迹分析: eg.　α 衰变处在某磁场下

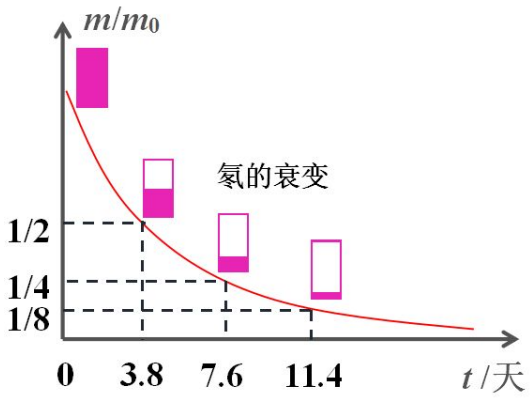
$$r = \frac{mv}{qB} \quad \text{由动量守恒} \quad |m_\alpha v_\alpha| = |m_{核} v_{核}|$$

$$q_{核} > q_\alpha \qquad\qquad r_{核} < r_\alpha$$

     总结的规律: 在磁场下 α 衰变为**蝴蝶圆**,β 衰变为**内切圆**

2. 半衰期: 放射性元素的原子核有半数发生衰变所需要的时间

- 衰变的根本决定因素: 取决于核的内部的能量结构 (核子数、核力-强相互作用、库仑斥力)
- 衰变的实现机制:α 衰变 (量子隧穿);β 衰变 (弱相互作用);γ 衰变 (核内部的能态变化)
- 衰变的观测效应: 将放射性元素的原子核加速到接近光速, 狭义相对论的时间膨胀效应可以延长半衰期
- 电子俘获衰变: 其概率取决于核外电子在核附近的概率密度, 因此电子波函数与原子核的重叠程度会影响衰变速率; 电子被剥离时, 电子俘获过程会被抑制, 从而使半衰期延长. 而对于 $\alpha\beta\gamma$ 等衰变, 核外电子基本不起作用



(1) 不同放射性元素的半衰期不同

(2) 半衰期的大小仅与原子核内部结构有关

高中没有外部条件 (压强 P, 温度 T 等) 能影响半衰期

(3) 是对同一元素的大量原子核的统计规律

$$n = \frac{t}{T_{1/2}} \quad N = N_0\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

3. 人工核反应:

(1) 卢瑟福 α 粒子轰击氮原子核发现质子

$$^{14}_{7}\mathrm{N} + ^{4}_{2}\mathrm{He} \longrightarrow ^{17}_{8}\mathrm{O} + ^{1}_{1}\mathrm{H}$$

(2) 查德威克 α 粒子轰击铍原子核发现中子

$$^{9}_{4}\mathrm{Be} + ^{4}_{2}\mathrm{He} \longrightarrow ^{12}_{6}\mathrm{C} + ^{1}_{0}\mathrm{n}$$

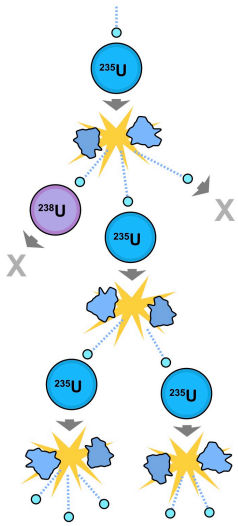
(3) 居里夫人 α 粒子轰击铝原子核发现人工放射性同位素 $^{30}_{15}\mathrm{P}$ (稳定的磷同位素 $^{31}_{15}\mathrm{P}$)

$$^{27}_{13}\mathrm{Al} + ^{4}_{2}\mathrm{He} \longrightarrow ^{30}_{15}\mathrm{P} + ^{1}_{0}\mathrm{n}$$

(4) 居里夫人同时发现正电子

$$^{30}_{15}\mathrm{P} \longrightarrow ^{30}_{14}\mathrm{Si} + ^{0}_{+1}\mathrm{e}$$

4. 核裂变 (链式反应)



(1) $^{235}_{92}\mathrm{U} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow ^{141}_{56}\mathrm{Ba} + ^{92}_{36}\mathrm{Kr} + 3^{1}_{0}\mathrm{n}$ + 能量

(2) 利用重核裂变的链式反应创造原子弹与可控核电站

(3) **慢化剂**用于降低 **快中子** 的速度,**提高**裂变概率
常见慢化剂有石墨, 重水, 普通水 (轻水)
设单个中子引发裂变的概率为 p

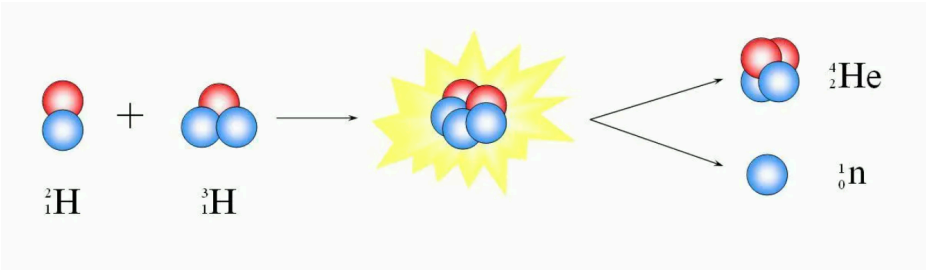
- 无慢化剂 (快中子): $p_{快}$ 较小
- 有慢化剂 (慢中子): $p_{慢}$ 较大

(4) 氢的同位素: 氕 (轻水)$^{1}_{1}\mathrm{H}$, 氘 (重水)$^{2}_{1}\mathrm{H}$, 氚 (超重水)$^{3}_{1}\mathrm{H}$

5. 核聚变反应 (热核反应)

- 将轻核加热使其获得动能以融合, 释放出大量能量, 以持续其他轻核聚变反应
- 氢弹是裂变与聚变反应的结合, 通过裂变反应释放的初始热量触发聚变反应
- 太阳无时无刻不在发生**可控核聚变**反应
- 核聚变反应的发生过程又可被称为**热核反应**

$$^{2}_{1}\mathrm{H} + ^{3}_{1}\mathrm{H} \longrightarrow ^{4}_{2}\mathrm{He} + ^{1}_{0}\mathrm{n}$$



6.9 质能方程

- 在核反应方程中,**质量数与质子数守恒**, 但**质量并不守恒**
- 质子和中子的质量数均为 1, 但实际质量略有差异
- 质能方程:

$$E = mc^2 \quad (m : \mathrm{kg},\ E : \mathrm{J})$$

- 质量亏损对应能量:

$$\Delta E = \Delta m\, c^2$$

- 质量单位: $1u$ (原子质量单位, 定义为碳原子质量的 $\frac{1}{12}$)
- 能量单位 (默认乘过 c^2):

$$1u \approx 931.5\ \mathrm{MeV}, \quad 1\ \mathrm{MeV} = 1.6 \times 10^{-13}\ \mathrm{J}$$

6.10 结合能与比结合能

1. 原子核的核子之间存在强相互作用:**核力**
   (a) 在原子核尺度内, 核力远大于库仑力
   (b) 核力为短程力, 作用范围约为 1.5×10^{-15} m
   当核子间距离处于该量级时表现为吸引力, 距离过小时表现为排斥作用
   自然界中较轻原子核, 质子数与中子数大致相等;
   对于较重原子核, 中子数大于质子数, 且原子序数越大差值越大

2. 结合能

- 定义: 把原子核中的核子完全分开所需要的能量称为结合能 E_{bind}
- 原子核的质量不能简单看作质子和中子质量的相加, 因为实际存在质量亏损
- 原子核的质量**小于**组成它的核子质量之和, 其质量的差值对应能量为**结合能**

3. 比结合能

比结合能 E_0: 一般的, 核子数越多, 总结合能越大, 因此更有意义的是比较其平均值

设原子核结合能为 E_{bind}, 核子数为 A, 则比结合能 E_0:

$$E_0 = \frac{E_{bind}}{A}$$

比结合能越大, 表示核子结合越牢, 原子核越稳定

6.11 具体核反应的概念辨析

以铀核裂变反应为例:

$$^{235}_{92}\mathrm{U} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow ^{141}_{56}\mathrm{Ba} + ^{92}_{36}\mathrm{Kr} + 3^{1}_{0}\mathrm{n} + \text{能量}$$

(1) **质量亏损与放能**

设反应前总质量为 m_1, 反应后总质量为 m_2

若 $m_1 > m_2$, 则存在质量亏损:

$$\Delta m = m_1 - m_2$$

对应释放能量:

$$E = \Delta m\, c^2$$

说明该反应为放能反应

(2) **质量亏损的本质——结合能变化**

该反应中, 生成物的总质量小于反应物的总质量,

说明发生了质量亏损, 对应释放能量:

$$\triangle E = \Delta m\, c^2$$

(3) **从结合能角度判断反应**

比较反应前后总结合能:

放能形成了**更加稳定的生成物**, 其**总能量更低**

因此生成物总结合能 > 反应物总结合能

多出的结合能以能量形式释放

(4) **从比结合能角度理解稳定性**

裂变过程中: 重核 (铀) → 中等质量核 (钡、氪)

说明核子结合更牢, 原子核更稳定, 比结合能增大

(5) **统一理解**

核反应的本质: **反应方向由原子核稳定性决定, 通常向着比结合能增大的方向发生**

但是否发生还取决于具体条件

比结合能增大 $\Longleftrightarrow$ 总结合能增大 $\Longleftrightarrow$ 放能 $\Longleftrightarrow$ 质量亏损